

目 录

8.1 过关类题目.....	3
8.1.1 温度监测控制系统.....	3
8.1.2 IC 卡控制系统.....	3
8.1.3 频率计.....	4
8.1.4 数字程控直流稳压电源.....	4
8.1.5 程控正弦波函数发生器.....	4
8.1.6 程控低通滤波器.....	5
8.1.7 智能超声波测距仪.....	5
8.1.8 简易电子琴.....	5
8.1.9 依据环境可变亮度电子钟.....	6
8.2 拓展类题目.....	6
8.2.1 语音出租车计价器.....	6
8.2.2 具有报时报温功能的电子钟.....	7
8.2.3 简易数字式液晶存储示波器.....	7
8.2.4 数据采集及分析系统.....	8
8.2.5 智能液晶数字电压表.....	8
8.2.6 基于 IC 卡的个人信息与计费管理系统.....	8
8.2.7 基于 IC 卡的用电管理系统.....	9
8.2.8 基于 IC 卡的门禁管理.....	9
8.2.9 基于阶跃法的 RC 电气参数测试仪.....	10
8.2.10 基于正弦稳态法的 RC 电气参数测试仪.....	10
8.2.11 数字频率计.....	10
8.2.12 超声波车流量监测系统.....	11
8.2.13 车辆测速仪.....	11
8.3 创新类题目.....	12
8.3.1 温室环境监测系统.....	12
8.3.2 电子宠物.....	12
8.3.3 基于 LDC1000 的金属探测小车.....	12
8.3.4 功放.....	13
8.3.5 音乐播放器.....	13
8.3.6 自动波形识别.....	13
8.3.7 智能手环.....	14
8.3.8 太阳能自动追光系统.....	14
8.3.9 茶宝.....	错误!未定义书签。
8.3.10 智能电子闹钟.....	14
8.3.11 智能空调遥控器.....	15

8.3.12 智能电子秤	15
8.3.13 无线打印机	16
8.3.14 线阵 LED 显示装置	16
8.3.15 车辆超速检测装置	14
8.4 补充题目	17
1、红外光通信装置	17
3、声源探测	17
4、触碰式信号源	17
5、可见光通信	17
6、电子血压计	18
7、波形自动识别	18
8、智能电子门锁	18
9、智能家居	18
10、平衡小车	18
11、无线输液控制器	18

系统设计题目及任务要求

为满足不同用户的差异化需求，本章设计了 35 个典型的系统题目，并根据设计难度将其分为三类，用户可根据自身能力和兴趣自主选择。

系统题目只提出设计要求和设计建议，具体的实现方式由用户自主决定并完成。

8.1 过关类题目

题目类型名	序号	题目名称
过关类	1	温度监测控制系统
	2	IC 卡控制系统
	3	频率计
	4	数字程控直流稳压电源
	5	程控正弦波函数发生器
	6	程控低通滤波器
	7	智能超声波测距仪
	8	简易电子琴
	9	依据环境可变亮度电子钟
	10	可调速风扇

8.1.1 温度监测控制系统

一、功能要求

1. 实时显示被测点温度。
2. 测量精度为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，4 位有效数字。
3. 通过继电器和小灯泡、小风扇的配合实现自动调温。当温度低于预定下限时，便启动加热装置（用小灯泡或加热板模拟），温度升高到预定范围内后，停止加热；当温度高于预定上限时，便启动降温装置（用小风扇代替），风扇转速由当前温度控制，温度降低到预定范围内后，停止降温。
4. 温度的预定上限值、下限值可通过按键调整。
5. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 温度传感器使用 DS18B20 或 DHT11 模块。

8.1.2 IC 卡控制系统

一、功能要求

-
1. 识别合法 IC 卡，并驱动电机模拟开门。
 2. 输入密码后可读写 IC 卡内数据。
 3. 读写 IC 卡可通过系统自带按键或者电脑端软件来实现，方式不限。
 4. 操作简单、显示界面友好。

二、设计建议

1. 选用 RFID 射频卡。
2. 显示卡片相关信息

8.1.3 频率计

一、功能要求

1. 对 0.1Hz-5MHz 的方波信号进行测频，误差在 5%。
2. 对上述波形进行占空比测量，误差不超过 $\pm 5\%$ 。
3. 信号的占空比及频率可手动调整，实时显示测量结果。
4. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 由定时器生成 PWM 信号。

8.1.4 数字程控直流稳压电源

一、功能要求

1. 输出电压范围：2~4.5V。
2. 输出电压可调，步进小于 0.5V。
3. 输出电流大于 200mA。
4. 实时显示输出电压幅值。
5. 系统为单电源供电。
6. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 自主设计电源主电路 (可选用 LM317)。

8.1.5 程控正弦波函数发生器

一、功能要求

1. 正弦波幅度可调，峰峰值上限不小于 5V。
2. 正弦波频率可通过输入数字量设定，如提供数字按键供用户使用。

3. 正弦波的下限频率小于 0.1Hz，上限频率应尽量提高，并在实验报告中分析影响上限频率的因素和已完成的最大值。

4. 正弦波频率在 10 Hz 范围内分辨率为 0.1 Hz；10~100Hz 内为 1Hz（51 单片机）。

5. 系统实时显示输出信号关键信息。

6. 可扩展输出波形种类，如三角波、方波等，频率范围自定。

7. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 数模转换电路可选用 DAC0832（51 单片机）。

8.1.6 程控低通滤波器

一、功能要求

1. 设计一个低通滤波器，用单片机控制其上限截至频率。

2. 截至频率可调，最大值应大于其最小值的 10 倍。

3. 系统实时显示工作状态。

4. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 滤波器部分电路自行设计。

8.1.7 智能超声波测距仪

一、功能要求

1. 至少具备实时测距和监测两种模式。

2. 测距模式：测量物品距离并实时显示，且测距范围不小于 5 米

3. 监测模式：物品进入一定距离范围内后做出提示。

4. 工作模式及阈值可动态调整。

5. 操作简单、界面友好。

二、设计建议：

1. 可选用 HC-SR04 模块。

8.1.8 简易电子琴

一、功能要求

1. 至少具备自动播放和演奏两种模式。

2. 可自动播放至少 2 首简单歌曲。

3. 演奏模式至少实现两个八度。
4. 实时显示歌曲名称和工作状态。
5. 声音清晰优美。
6. 操作简单、界面友好。

二、设计建议：

1. 按键形式不限。

8.1.9 依据环境可变亮度电子钟

一、功能要求

1. 显示当前时间和日期（年、月、日和星期）。
2. 具备闹铃功能，支持至少两种铃声。
3. 可通过按键校对时间、设置闹钟。
4. 可根据环境光线自动改变显示亮度。
5. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 选用实时时钟 RTC 或 DS1302 模块计时。
2. 闹钟可用蜂鸣器或其他音频控制电路。

8.2 拓展类题目

题目类型名	序号	题目名称
拓展类	1	语音出租车计价器
	2	具有报时报温功能的电子钟
	3	简易数字式液晶存储示波器
	4	数据采集及分析系统
	5	智能液晶数字电压表
	6	基于 IC 卡的个人信息与计费管理系统
	7	基于 IC 卡的用电管理系统
	8	基于 IC 卡的门禁管理系统
	9	基于阶跃法的 RC 电气参数测试仪
	10	基于正弦稳态法的 RC 电气参数测试仪
	11	数字频率计
	12	智能超声波车流量监测系统
	13	车辆测试仪

8.2.1 语音出租车计价器

一、功能要求：

1. 具备一般出租车计价器的功能，如实时显示公里数、单价和总价，到站后显示公里数和价格等。

2. 乘客到站后，语音播报公里数和价格。

3. 计费方式符合当前出租车运营模式，如起步价、空驶费、时长费等。

4. 可实时显示当前时间和年月日。

5. 有多个显示界面，并可通过按键进行切换。

二、设计建议

1. 选用 RTC 或 DS1302 计时。

2. 使用 STM32 模拟出租车车轮转速，转速可用电位器调整。

3. 可选用 SYN6288、JQ8900 等语音播报模块。

三、加分设计项

1. 定位功能。

2. 网约车功能。

3. 行驶路线功能等。

8.2.2 具有报时报温功能的电子钟

一、功能要求

1. 显示当前时间和室温。

2. 显示当前年、月、日和星期。

3. 整点语音播报时间和温度。

4. 定闹功能，闹钟音乐可选。

5. 可通过按键校对时间和日期。

6. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 选用 RTC 或 DS1302 计时。

2. 可选用 SYN6288、JQ8900 等语音播报模块。

8.2.3 简易数字式液晶存储示波器

一、功能要求

1. 输入信号：幅值（0~3.3V）、频率（0~1MHz）。

2. 输入通道至少有两路，可用按键切换通道。

3. 在液晶上显示被测信号的波形、通道号。

-
4. 显示 XY 轴的刻度和单位。
 5. 可存储波形并回放，存贮深度自定。
 6. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 可自行设计前端调整电路，扩展可测信号的幅度和频率。

8.2.4 数据采集及分析系统

一、功能要求

1. 输入信号：幅值（0~3.3V）、频率（0~1MHz）。
2. 在液晶上显示被测信号的波形和频谱。
3. 利用一种数字滤波的方法对信号进行处理，并显示滤波后的波形。
4. 可存储波形并回放，存贮深度自定。
5. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 可自行设计前端调整电路，扩展可测信号的幅度和频率。

8.2.5 智能液晶数字电压表

一、功能要求

1. 可测量直流电压和交流电压的幅值、有效值和频率等。
2. 测量范围：幅值（0~3.3V）、频率（0~1MHz）。
3. 测量精度：交流有效值（ $\pm 3\%$ ），交流频率（ $\pm 3\%$ ），直流幅值（ $\pm 1\%$ ）。
4. 至少两路输入通道，可用按键切换通道。
5. 在液晶上显示被测直流电压的值及单位，显示被测交流电压幅值、有效值、频率及单位。
6. 可存储测量数据并回放，存贮深度自定。
7. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 可自行设计前端调整电路，扩展可测信号的幅度和频率。

8.2.6 基于 IC 卡的个人信息与计费管理系统

一、功能要求

1. 系统包括上下位机两部分：下位机由单片机系统和其软件构成；上位机为用户自行开发并可在 windows 系统中运行的可执行程序。

-
2. 上下位机配合，共同实现对个人信息的管理和计费功能。
 3. 系统可识别 IC 卡是否在线，鉴别 IC 卡类型，并改写 IC 卡类型。
 4. 下位机与上位机断开时，也可独立对 IC 卡进行扣费操作，并在恢复与上位机的连接后将扣费操作及时反馈给上位机。
 5. 上位机包含数据库系统，具有友好人性化操作界面，并设置不同权限账户。
 6. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 选用射频卡 RFID。
2. 上位机软件自定。
3. 上下位机通讯可使用单片机内置串口。

8.2.7 基于 IC 卡的用电管理系统

一、功能要求

1. 系统包括上下位机两部分：下位机由单片机系统和其软件构成；上位机为用户自行开发并可在 windows 系统中运行的可执行程序。
2. 上下位机配合，共同实现对用户电量的管理和计费功能。
3. 系统可识别 IC 卡是否在线，鉴别 IC 卡类型，并改写 IC 卡类型。
4. 下位机可独立模拟电表进行电量扣除。
5. 上位机包含数据库系统，具有友好人性化操作界面，并设置不同权限账户。
6. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 选用射频卡 RFID。
2. 上位机软件自定。
3. 上下位机通讯可使用单片机内置串口。

8.2.8 基于 IC 卡的门禁管理

一、功能要求

1. 系统包括上下位机两部分：下位机由单片机系统和其软件构成；上位机为用户自行开发并可在 windows 系统中运行的可执行程序。
2. 上下位机配合，共同实现对用户的门禁管理。
3. 系统可识别 IC 卡是否在线，鉴别 IC 卡类型，并改写 IC 卡类型。
4. 系统检测到非法卡时，有报警功能。
5. 下位机加入电机组件，模拟实际开关门状态。

-
6. 上位机包含数据库系统，具有友好人性化操作界面，并设置不同权限账户。
 7. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 选用射频卡 RFID。
2. 报警方式可选择蜂鸣器或语音。
3. 上位机软件自定。
4. 上下位机通讯可使用单片机内置串口。

8.2.9 基于阶跃法的 RC 电气参数测试仪

一、功能要求

1. 基于一阶 RC 电路的阶跃响应原理实现对电阻、电容的测量。
2. 电阻测量范围和精度： $10\Omega\sim 1M\Omega$ ， $\pm 3\%$ 。
3. 电容测量范围和精度： $100pF\sim 100\mu F$ ， $\pm 3\%$ 。
4. 显示测量结果及单位。
5. 显示系统工作状态。
6. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 可自动切换量程，确保测试精准

8.2.10 基于正弦稳态法的 RC 电气参数测试仪

一、功能要求

1. 基于正弦稳态法实现对电阻、电容的测量。
2. 电阻测量范围和精度： $10\Omega\sim 1M\Omega$ ， $\pm 3\%$ 。
3. 电容测量范围和精度： $100pF\sim 100\mu F$ ， $\pm 3\%$ 。
4. 显示测量结果及单位。
5. 显示系统工作状态。
6. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 可自动切换量程，确保测试精准。

8.2.11 数字频率计

一、功能要求

-
1. 对 0.1Hz-5MHz 的方波信号进行测频，误差不超过 1%。
 2. 对上述波形进行占空比测量，误差不超过±0.5%。
 3. 信号的占空比及频率可手动调整，实时显示测量结果。
 4. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 由 STM32 定时器生成待测的 PWM 信号，利用电位器调整占空比。
2. 可自行设计前端调整电路，扩大可输入的电压范围。
3. 可扩展为多路测量。

8.2.12 超声波车流量监测系统

一、功能要求

1. 利用超声波测距原理，实时统计汽车流量并显示。
2. 监测车流量的时长应有多个选项，并可通过按键选择。
3. 存储历史车流量，可调用显示。
4. 系统可实时测量、显示温度。
5. 探头可准确监测到 3 米内的车辆。
6. 操作简单、界面友好。

二、设计建议

1. 使用 HC-SR04 超声波模块。

8.2.13 车辆测速仪

一、功能要求

1. 利用传感器、电机等模块测量车辆行进速度。
2. 具有超速报警功能，有多种报警方式，可通过按键选择。
3. 可实时测量并存储车辆的行进速度，可调用显示。
4. 车辆速度可手动调整。

二、设计建议

1. 可采用霍尔传感器等模块测量。
2. 报警方式可选择蜂鸣器或语音。

8.3 创新类题目

题目类型名	序号	题目名称
创新类	1	温室环境监测系统
	2	电子宠物
	3	基于 LDC1000 的金属探测小车
	4	功放
	5	体温实时监测仪
	6	指夹式心率计
	7	指夹式血氧仪
	8	太阳能智能灯
	9	车辆超速检测装置
	10	智能电子闹钟
	11	智能空调遥控器
	12	智能电子秤
	13	无线打印机
	14	线阵 LED 显示器
	15	

8.3.1 温室环境监测系统

一、功能要求

1. 使用 DHT11 模块、土壤湿度模块、光敏等模块实时监测当前环境、土壤及光强等参数。
2. 各参数阈值可手动调整，根据环境变化自动控制水泵、光照等。
3. 可查看各参数的历史信息。

二、设计建议

1. 采用无线模块将数据传输至手机，实现远程控制。
2. 采用太阳能供电方式。

8.3.2 电子宠物

一、功能要求

1. 具有发声、发光或动作功能，模拟宠物的身体及情绪等状态。
2. 利用光敏、温敏或动作识别等传感器进行视听及触觉等感知，模拟宠物的感官。
3. 电池供电。

二、设计建议

1. 模拟真实宠物的一些特征及动作。
2. 设置一定的人机互动规则。

8.3.3 基于 LDC1000 的金属探测小车

一、功能要求

1. 具有一般小车功能。
2. 至少有自动驾驶和遥控两种模式。
3. 具有金属探测功能，当探测到金属物体车会停下并报警。

二、设计建议

1. 使用 LDC1000 金属探测模块。
2. 可显示小车行驶路线。

8.3.4 功放

一、功能要求

1. 具备普通功放功能，可以实现延时、回声、镶边、合唱、混响等效果。
2. 输入音频可以是数码音源或电子乐器。
3. 效果参数可调节。

二、设计建议

1. 选择一款合适的功放芯片，如 FV-1 Reverb 芯片。

8.3.5 音乐播放器

一、功能要求

1. 采用 SD 卡存储至少 5 首歌曲。
2. 采用 VS1053 等音频解码模块。
3. 通过姿态、手势、无线等方式控制音乐播放、更换歌曲、重播、音量调整等功能。
4. 显示音乐名称、进度以及系统工作状态等信息
4. 小型化设计，电池供电、音质清晰。

二、设计建议

1. 采用 MPU6050 或 PAJ7620 等模块实现系统控制。

8.3.6 自动波形识别

一、功能要求

1. 实现信号采集功能，显示信号幅度、频率、占空比、频谱等。
2. 准确测量血氧饱和度。
3. 有测量提示音，便携式设计，纽扣电池供电。

-
4. 依据医学标准，对异常结果进行提示。

二、设计建议

1. 选择低功耗单片机。
2. 选择 OLED 屏。
 - 1) 设计信号采集系统，显示信号幅度、频率、占空比、频谱等
 - 2) 能对输入的三角波、方波、正弦波信号自动识别波形。

8.3.7 智能手环

一、功能要求

1. 能准确测量心率、体温、步数等参数（至少 2 种），可参考智能手环的功能。
2. 通过无线通信将参数传输至手机 APP（自主设计）。
3. 至少存储 24 小时内的测量结果，并对数据进行统计分析，对异常结果进行提示。
4. 可穿戴小型化设计，电池供电。

二、设计建议

1. 选择低功耗单片机。
2. 选择 OLED 屏。

8.3.8 太阳能自动追光系统

一、功能要求

1. 设计一款太阳能自动追光系统，可实现手动调节及自动调节两种模式。
2. 太阳能板可对锂电池充电。
3. 光照参数可手动调整。
4. 具有显示界面，可显示设备的工作状态、光照强度及电池电量等信息。

二、设计建议

1. 可使用云台、电机或舵机等实现系统的二维度运动。

8.3.9 车辆超速检测装置

一、功能要求：

1. 由超声波探头检测车辆速度
2. 对超速车辆进行车牌识别，并将车牌发送电脑终端

二、设计建议：

-
1. 利用 HC-SR04 超声波模块测试。
 2. 使用 openmv 或 k210 进行车牌识别。
 3. 使用 ESP8266 传输超速车辆的车牌信息至物联网

8.3.10 智能电子闹钟

一、功能要求

1. 具备普通电子钟功能，如显示时间、日历，设置闹钟等。
2. 可语音播报当前时间，并可调节音量。
3. 可显示环境温湿度。
4. 可根据环境亮度自动调节屏幕亮度。
5. 可通过手机 APP（自主设计）校时、设置闹钟、查看温湿度。

二、设计建议

1. 通过语音控制电子钟。
2. 可通过物联网获取开机时间、天气等信息。

8.3.11 智能空调遥控器

一、功能要求：

1. 可实时监测室内温度，根据室内温度自动调节空调。
2. 可将室内温度通过无线信号传输到服务器和手机 APP（自主设计）上。
3. 设备至少具备手动、自动和远程三种模式

手动模式：可通过按键开启空调，调节设定温度

自动模式：根据室内温度自动开启空调

远程模式：可在远程通过手机 APP 开启空调、调节设定温度。

二、设计建议：

1. 认真测量空调遥控器输出的数字逻辑电平。
2. 使用红外模块控制遥控器。

8.3.12 智能电子秤

一、功能要求：

1. 借助已有的电子秤传感器和 HX711 芯片，设计一个电子秤。
2. 作品可实现称重、计算、蓝牙传输等功能。
3. 至少具备以下两项功能：

（1）自行设计模拟部分电路

(2) 语音播报重量或价格

(3) 自行设计 APP 获取重量并分析、记录

二、设计建议

1. 拆卸一个成品电子秤或体重秤作为传感器。

2. 电子秤功能丰富、操作方便。

8.3.13 无线打印机

一、功能要求:

1. 实现一个打印机的基本功能

2. 可通过手机 APP 或微信小程序实现远程打印

3. 液晶屏显示打印状态

二、设计建议:

1. 选择串口控制的打印机模块。

2. 选用 ESP8266 WIFI 模块实现网络通讯。

3. 根据打印机的控制电路选择适合的单片机型号。

8.3.14 线阵 LED 显示装置

一、功能要求:

1. 由多个 LED 构成线阵点阵

2. 通过旋转平台, LED 线阵显示规定图形

二、设计建议:

1. 选择集成智能化 LED 灯带。

2. 选用直流电机构建旋转平台。

8.4 补充题目

1、红外光通信装置

一、功能要求:

- (1) 红外光通信装置利用红外发光管和红外光接收模块作为收发器件，用来定向传输语音信号，传输距离为 2m，如图 1 所示。

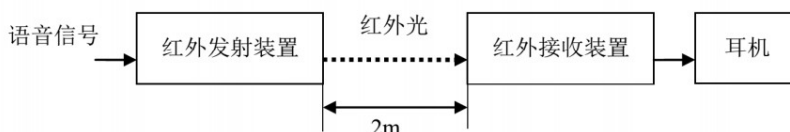


图 1 红外光通信装置方框图

- (2) 传输的语音信号可采用话筒或 $\Phi 3.5\text{mm}$ 的音频插孔线路输入，也可由低频信号源输入；频率范围为 300~3400Hz。

3、声源探测

一、功能要求:

- 1) 利用手机播放音乐。
- 2) 移动位置，变化音量大小，探测器可以用 8 个发光器指向声音方向，可以用发光快慢表明的距离：越远，发光越慢，越近，闪烁越快。

4、触碰式信号源

一、功能要求:

- 1) 可以发出 10 种以上的特殊波形，频率在 1kHz 左右。每个波形周期至少有 256 个点。
- 2) 用电路板制作 5 个接触式按键，设定多种触碰规则实现如下功能。
 - 按照顺序改变波形序号；
 - 随机改变波形序号；
 - 可以实施频率随机变化，可以实施幅度随机变化。
 - 可以“显示/不显示”频率幅度等信息。

5、可见光通信

一、功能要求:

- 1) 用一个发光装置，将音频信号用可见光发出。用一个接收装置获得可见光，并将其演变成音

频信号，发出声音。

- 2) 当光线被遮挡，歌曲自动中断，恢复后立即恢复。即单向开环传输。

6、电子血压计

一、功能要求：

- 1) 拆卸一个血压计产品，保留传感器和外壳。
- 2) 自行设计内部电路及其软件，使其继续工作

7、波形自动识别

一、功能要求：

- 1) 设计信号采集系统，显示信号幅度、频率、占空比、频谱等
- 2) 能对输入的三角波、方波、正弦波信号自动识别波形。

8、智能电子门锁

一、功能要求：

- 1) 能通过语音、指纹等生物特征进行开锁控制；
- 2) 可通过远程控制或手机进行开锁；
- 3) 可与人脸识别系统结合；

9、智能家居

一、功能要求：

- 1) 通过物联网技术，用手机或电脑控制家中的各种电器设备，人在家中时，可直接语音控制；

10、平衡小车

一、功能要求：

1. 单轮或两轮小车能够自平衡、自主运动；
2. 蓝牙控制小车运动
3. 自主设计小车主体

11、无线输液控制器

一、功能要求：

1. 可设置、控制液体滴速，输液完成时无线方式通知总站，本机进行语音提示

12、滚筒测量装置（21 年 7 校联赛 D 题）

一、功能要求：

1. 测量电路安装在滚筒内（控制、显示在滚筒两端）或滚筒外（控制、显示在无线通信终端），装置可用于测量水平、倾斜、滚动、转动等参数。
2. 倾斜测量。将滚筒置于平面上，抬起滚筒一端，能够显示滚筒的倾斜角度。
3. 滚动测量。将滚筒置于平面上，推动滚筒向前滚动，能够显示滚筒滚动距离。

13、铅笔姿态及笔迹检测装置（23 年 7 校联赛 C 题）

一、功能要求：

1. 用手操作铅笔时，铅笔的姿态、绘出的线段、书写的数字及线段长度等信息可以通过显示器显示。
2. 能检测出铅笔树立或放到状态，在液晶屏上显示。
3. 检测出笔杆和 A4 纸面之间倾角大小的变化趋势，在液晶屏上显示。

14、AI 下棋机器人

一、功能要求：

1. 利用 AI 算法，自动识别棋盘布局，自动下棋。
2. 自主设计机械结构；
3. 提供对话语境